

Aufgabe 5: Logik-Rätsel "Who Owns the Fish?"

Ihr Ziel ist es, ein Java-Programm zu erstellen, das das bekannte Logikrätsel "Who Owns the Fish?" automatisch löst. Sie wenden dabei die Technik des Backtracking (eine Form der Rekursion) an.

Dateien * Startdatei: `WhoOwnsTheFishStarter.java`

Zu implementierende Funktionalitäten

Die Klasse speichert den Zustand der 5 Häuser in einem 2D-Array `houses[5][5]`.

- Die Zeilen (erster Index) repräsentieren die 5 Häuser (Haus 0 bis 4)
- Die Spalten (zweiter Index) repräsentieren die 5 Eigenschaften (Nationalität, Farbe, Getränk, Rauchen, Haustier)

Implementieren Sie die folgenden drei Methoden:

Methode: `findNext`

Diese Methode sucht die nächste freie Position im Raster.

- **Aufgabe:** Durchsuchen Sie das Array `houses` nach dem ersten Feld, das den Wert `NONE` (-1) enthält.
- **Rückgabe:** * Geben Sie ein Array mit zwei Integern zurück: `{HausIndex, AttributIndex}`.
 - Wenn keine freien Felder mehr existieren, geben Sie `null` zurück.

Methode: `valid`

Diese Methode prüft, ob es erlaubt ist, einen bestimmten `value` an die Position `houses[h][a]` zu setzen.

- **Schritt 1: Eindeutigkeit prüfen**
 - In jeder Eigenschaftskategorie (Spalte `a`) darf jeder Wert (0-4) nur genau einmal vorkommen.
 - Prüfen Sie, ob der `value` in der Spalte `a` bei einem anderen Haus bereits existiert. Wenn ja, geben Sie `false` zurück.
- **Schritt 2: Logische Regeln prüfen**
 - Setzen Sie den Wert *provisorisch* an die Stelle `houses[h][a]`.

- Überprüfen Sie, ob alle Logik-Regeln eingehalten werden.

Die Regeln: Implementieren Sie Prüfungen für folgende Fakten:

1. Der Brite lebt im roten Haus.
2. Der Schwede hält Hunde.
3. Der Däne trinkt Tee.
4. Das grüne Haus steht links vom weißen Haus.
5. Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee.
6. Die Person, die Pall Mall raucht, hält Vögel.
7. Der Besitzer des gelben Hauses raucht Dunhill.
8. Der Mann, der Blends raucht, lebt neben dem, der Katzen hält.
9. Der Mann, der Pferde hält, lebt neben dem, der Dunhill raucht.
10. Der Mann, der Blue Master raucht, trinkt Bier.
11. Der Deutsche raucht Prince.
12. Der Norweger lebt neben dem blauen Haus.
13. Der Mann, der Blends raucht, hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.

Methode: search (rekursiv)

Diese Methode steuert den Lösungsablauf durch Rekursion.

- **Basisfall:**
 - Rufen Sie `findNext` auf.
 - Wenn das Ergebnis `null` ist, haben Sie eine Lösung gefunden! Rufen Sie `print(houses)` auf und beenden Sie das Programm
- **Rekursiver Schritt:**
 - Entnehmen Sie die Koordinaten `h` (Haus) und `a` (Attribut) aus dem Ergebnis von `findNext`.
 - Iterieren Sie durch alle möglichen Werte von `0` bis `4` (Schleife).
 - Innerhalb der Schleife:
 1. Prüfen Sie mit `valid(...)`, ob der Wert zulässig ist.
 2. Falls ja: Setzen Sie den Wert: `houses[h][a] = i;`
 3. Rufen Sie `search(houses)` rekursiv auf (Selbstaufruf).
 4. **Backtracking:** Wenn der rekursive Aufruf zurückkehrt, setzen Sie das Feld zurück: `houses[h][a] = NONE;`